Supuestos y límites del modelo 1.2.0

Registro explícito de hipótesis, dependencias y admisión

Companion de Parámetros, Principal, Auxiliar y Precomputo. Las entradas experimentales motivan el caso; los cierres propios requieren validación propia. No se presenta una evolución microscópica exacta de Usadel.

Material y calibración estática

S01. Resistencia normal inferida de RRR

$$\mathrm{RRR} \overset{H}{=} \frac{R_{\square,300K}}{R_{\square,N}}, \qquad R_{\square,N} = \frac{340}{0.8} = 425\ \Omega.$$

K20 publica 340 Ω a temperatura ambiente y RRR 0.8; no define allí la temperatura baja de referencia. Adoptar 425 exige esta convención y tratar el film depositado como representativo de la cinta procesada. Los 608 Ω de la Tabla suplementaria 1 son una entrada histórica de simulación. Sin medición adicional, no convertirlos en resistencia normal medida ni atribuir incertidumbre cero. P05 (Parámetros, p. 1), P06 (Parámetros, p. 1); K20, PDF 9–K20, PDF 10, K20, PDF 33.

S02. Depairing de resonador transferido a la cinta

$$I_{\mathrm{dep}}^{120} = 38.8\ \mu\mathrm{A}, \qquad I_{\mathrm{dep}}^{80} = I_{\mathrm{dep}}^{120}\frac{80}{120} = 25.8666667\ \mu\mathrm{A}.$$

K20 obtiene 38.8 μA de resonadores fabricados con la misma película. El escalado supone espesor, material y densidad crítica uniformes; ignora un offset de ancho eficaz y constricciones. La referencia se adopta al baño de 0.9 K del caso, sin inventar barras de error. El antecedente Frasca usa 1.05 K y NbN nominal de 6 nm: no demuestra identidad completa de muestra. Depairing y conmutación son observables distintos. P07 (Parámetros, p. 1)–P09 (Parámetros, p. 1); K20, PDF 13; Frasca, Tabla I.

S03. Difusión efectiva calibrada, no medida de transporte

Se ajusta D para que el máximo homogéneo del cierre y cuadratura nuevos coincida con P08 (Parámetros, p. 1). La relación $I_{\mathrm{dep}} \propto (R_\square\sqrt{D})^{-1}$ permite reescalado sólo si el coeficiente constitutivo DC permanece fijo. Cambiar rigidez, cuadratura o renormalización de T_c exige verificar esa condición o repetir el solver. El ajuste DC de 1.1.3 conserva el funcional estático anterior: se verificaron $D_{425} = 1.4103757147386595$ y $D_{608} = 0.6891369283$ cm^2/s bajo esas hipótesis. P10 (Parámetros, p. 2).

S04. BCS débil y relación de Einstein

$$N_0 = (2e^2 D R_\square d_f)^{-1}, \qquad \Delta_{\mathrm{BCS}}(0) \simeq 1.764 k_B T_c.$$

DOS monoespín y material sucio isotrópico efectivo. No variar $D, R_\square, N_0$ de manera independiente ni confundir espesor físico con resolución. La aproximación no determina por sí sola los parámetros microscópicos de NbN fuertemente acoplado. P12 (Parámetros, p. 2)–P14 (Parámetros, p. 2); BCS; Frasca, ec. 5.

Procedencia: Estos supuestos seleccionan una referencia trazable; la coincidencia estática de una corriente no valida latencia, barrera de detección, cinética ni ancho efectivo.

Geometría y preparación fotónica

S05. Sección interior de una cinta uniforme

Cinta de 80 nm, película nominal de 7 nm y longitud activa total de 5 μm; dominio 2D interior de referencia $L =$ 300 nm. Sus cortes continúan el mismo superconductor con corriente, no son contactos metálicos ni reservorios BCS sin fase. Mantener I_{DC} físico al comparar longitudes, no la fase total. Absorción longitudinal fija; no añadir jitter geométrico longitudinal. P03 (Parámetros, p. 1), P04 (Parámetros, p. 1), P30 (Parámetros, p. 6); K20, PDF 9, K20, PDF 23.

S06. Cascada inicial omitida y preparación FD/BE común

$$\Delta_i(0) = \Delta_i^{DC}, \qquad p_i(0) = f_{\mathrm{FD}}(E_i^{DC}, T_i^0), \qquad n_i(0) = n_{\mathrm{BE}}(\Omega, T_i^0).$$

Se comienza después de la conversión electrónica/fonónica inicial. Una temperatura común T_i^0 se obtiene al invertir la energía del modelo; el gap inicial sigue siendo el DC. No se afirma equilibrio completo ni coherencia microscópica de esa instantánea. Después evolucionan ocupaciones y condensado, sin imponer FD/BE común. El reloj $t_0 = 0$ no contiene la duración óptica ni un tiempo de cascada resuelto. P24 (Parámetros, p. 4); A20, p. 80, A20, p. 101.

S07. Fracción retenida provisional

$$E_{\mathrm{ret}} = \eta_{\mathrm{ret}} \frac{h_{\mathrm{P}} c}{\lambda}, \qquad \eta_{\mathrm{ret}} = 0.8 \text{ nominal}, \quad \eta_{\mathrm{ret}} \in \{0.667, 0.9, 1\} \text{ alternativas}.$$

0.8 es elección exploratoria, no ajuste ya obtenido de K20. 0.667 reproduce la fracción histórica usada por su simulación; 1 es límite superior de retención en este esquema, no eficiencia óptica medida. La fracción ya retira pérdidas de la cascada omitida: no descontarlas una segunda vez del depósito. El escape dinámico posterior sigue contabilizándose. P21 (Parámetros, p. 4), P22 (Parámetros, p. 4); K20, PDF 33.

S08. Anchura gaussiana libre e independiente de D_{cal}

$$a_i \propto e^{-|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_0|^2/(2\sigma^2)}, \qquad \sigma = 7.549834435 \text{ nm}, \qquad \sigma_{\mathrm{dif}}(D, \tau) = \sqrt{2D\tau}.$$

La identidad heredada con $D = 0.5$ cm^2/s y $\tau = 0.57$ ps es referencia dimensional. Aquí σ permanece parámetro de preparación independiente: no se reescala implícitamente al calibrar D y no es tamaño de foco óptico medido. Normalizar con volúmenes duales y excluir cortes garantiza energía total prescrita; cambiar σ cambia la densidad y el reparto e/ph de la preparación común. No sumar 0.57 ps a la latencia. P23 (Parámetros, p. 4).

Procedencia: Las condiciones FD/BE y el perfil gaussiano son hipótesis propias. Referencias A20 distinguen inicialización térmica y conversión inicial; no determinan un depósito espacial universal.

Cinética y material fonónico efectivo

S09. Tiempos libres de relajación

$$\tau_{ee}(T_c) = 5 \text{ ps}, \qquad \tau_{ep}(T_c) = 24.7 \text{ ps}, \qquad \tau_{\text{esc}} = 20 \text{ ps}.$$

Los dos primeros son calibradores libres con nomenclatura Allmaras; 4 y 5 ps son controles actuales y K20 usa 6 ps. Los 24.7 ps coinciden con su tabla, sin convertirse en medición del film. Los 20 ps de escape son hipótesis de interfaz; el default histórico de la pipeline es 15 ps y debe sobrescribirse explícitamente. τ_{ee} afecta BGK y movilidad; τ_{ep} afecta α^2F y movilidad; variar un tiempo exige conservar dichas dependencias. P15 (Parámetros, p. 3)–P17 (Parámetros, p. 3); A20, p. 95, K20, PDF 33.

S10. Aproximación acústica tridimensional hasta Debye

$$g_{ph}(\Omega) = \frac{3\Omega^2}{2\pi^2\hbar^3 v_{\text{avg}}^3}, \qquad \alpha^2F(\Omega) = \frac{\hbar\Omega^2}{\pi\tau_0^{e-ph}E_u^3},$$

$$v_{\text{avg}} = 4912 \text{ m/s}, \qquad \Omega_D = k_B(664 \text{ K}), \qquad \tau_0^{e-ph} = \frac{720\zeta(5)}{\pi^2}\tau_{ep}(T_c).$$

Es un material exploratorio de película, construido con funciones acústicas; no recupera una DOS DFPT propia ni espectros ópticos exactos de NbN. $N_0\alpha^2F/g_{ph}$ determina la retroacción fonónica conservativa. v_{avg} modifica capacidad y retroacción, además de una escala temporal. γ_{ac} se deriva de las mismas capacidades. P18 (Parámetros, p. 3)–P20 (Parámetros, p. 3); A20, p. 81; V17, ec. 3–V17, ec. 4.

S11. BGK energético y portador de calor constitutivos

BGK relaja la forma electrónica hacia FD con el mismo momento energético a gap dado; no fuerza el estado electrónico al baño ni resuelve colisiones e-e microscópicas completas. La escala heredada usa $\tau_{\text{BGK}} = \tau_{ee}(T_c)T_c/\max(T_E, T_b)$, donde el piso de baño modifica la tasa y no el objetivo energético. El reparto del calor eléctrico/condensado entre estados electrónicos es una elección constitutiva con restricciones de conservación y soporte. La fórmula computada figura en Auxiliar, p. 4; no se deduce sólo de una temperatura equivalente. La fuente de calor conservada desde 1.1.1 usa $f(1-p)$ al aportar calor y $p(1-f)$ al retirarlo; admite $0 \le p \le 1$ y $T_E > 0$, sin logaritmos en el RHS ni clipping. Conserva el momento energético y exige $P(\sum_k \sigma_k h_k - 1/T_E) \ge 0$: igualdad sólo en FD. El portador anterior podía enfriar estados vacíos y se descartó por falta de viabilidad continua. BGK conserva energía y no duplica esta fuente.

Referencia del operador de relajación: Bhatnagar, Gross y Krook (1954); su realización superconductora energética aquí es propia, con alcance efectivo. S16 (Supuestos, p. 4).

S12. Transporte electrónico local; fonones sin difusión lateral

Transporte electrónico sobre la malla Delaunay–Voronoi con conductancias y flujo conservativos; coeficiente espectral heredado $D_L = 1$ sobre el gap local. Los fonones son poblaciones locales por nodo con escape al baño, sin término de transporte espacial lateral. El escape puede enfriar o calentar según la diferencia con BE del baño y se registra con signo. No se resuelve transporte balístico de fonones, acústica del sustrato ni propagación en interfaces.

Procedencia: Las ecuaciones cinéticas se inspiran en V17, ec. 3–V17, ec. 4; ensamblado en energías nativas, limitación por disponibilidad y transferencias conservativas son realización propia.

Espectro, temperatura observadora y rigidez térmica

S13. BCS local sin depairing en la DOS

$$E_{ik} = \sqrt{\xi_k^2 + |\Delta_i|^2}, \qquad \Gamma_{\mathrm{DOS}} = 0, \qquad 0 \le p_{ik} \le 1, \quad n_{iq} \ge 0.$$

Espectro BCS con gap local; fase y corriente pertenecen al cierre espacial. No se reconstruye una solución retarded/advanced de Usadel con corriente en cada instante. Un gap finito con ocupaciones calientes no demuestra equilibrio térmico ni espectro microscópico válido. BCS; Principal.

S14. Temperatura equivalente como observador de momento

$$U_{qp,i} = 4N_0 E_u^2 V_i \sum_k w_k e_{ik} p_{ik}, \qquad U_{qp,i}(\Delta_i, p_i) = U_{qp,i}(\Delta_i, f_{\mathrm{FD}}(E_i, T_{E,i})).$$

w_k integra ξ/E_u y $e_{ik} = E_{ik}/E_u$, como en Principal. La inversión a gap dado define T_E sin modificar p ni garantizar FD. Excluye energía fonónica, de circuito y de rigidez. T_{ph} es otro observador energético; ninguno constituye un estado térmico impuesto o calibrador adicional.

S15. Corrección térmica de depareo anclada al DC

$$\mathcal{G}_i = \kappa(\rho_i, T_{\mathrm{ref}}) L_i + u_i^* [\varphi(\rho_i, T_{E,i}/T_c, \mathcal{Q}_i) - \varphi(\rho_i, T_{\mathrm{ref}}/T_c, \mathcal{Q}_i)],$$
$$\mathcal{Q}_i = L_i/(u_i^* \rho_i), \quad T_{\mathrm{ref}} = T_b \text{ congelado}, \quad b = T_{\mathrm{ref}}/T_c,$$
$$U = U_{\mathrm{BCS}} + G - \sum_i T_{E,i} G_{T_i}, \qquad S = S_{qp} - \sum_i G_{T_i}, \qquad Q_{\mathrm{rev},i} = T_{E,i} \dot{G}_{T_i},$$
$$C_{\mathrm{eff},i} = C_{\mathrm{FD},i} - T_{E,i} G_{T_i T_i} > 0, \quad G_{L_i} > 0, \quad G_{L_i} + 2L_i G_{L_i L_i} > 0.$$

Raíz espectral de Matsubara a gap independiente. El matching propio conserva el DC y recupera $\kappa(\rho, T_E)L$ a gradiente pequeño; no calibra latencia.

$$H_i^{\mathrm{match}} = \kappa(\rho_i, T_{\mathrm{ref}}) L_i - u_i^* \varphi(\rho_i, b, \mathcal{Q}_i) \ge 0, \qquad \lim_{T_{E,i} \to \infty} \mathcal{G}_i = H_i^{\mathrm{match}}.$$

A ρ_i, L_i fijos persiste elasticidad independiente de T_E: no se recupera rigidez microscópica nula a temperatura infinita. Este matching no se deriva de Clem–Kogan. No es pequeño: en hotspots auditados aporta 46–71% de $\mathcal{G}_i$ y 67–83% de G_{L_i}. Es una hipótesis mesoscópica exploratoria, sin admisión cuantitativa de latencia.

El mapeo mezcla gradientes de amplitud y fase y omite $\nabla\chi_\nu$; la cinética conserva $q = 0$, S13 (Supuestos, p. 4). La corriente no FD no se reconstruye con T_E. T_{ref} queda congelado; cambiarlo exige revalidar. No es Usadel exacto.

Condición crítica. La frontera de capacidad del cierre anterior motivó la revisión. Rechazar pérdida de capacidad o ellipticidad: sin pisos ni relajación de tolerancias. Pruebas finitas no demuestran validez global.

S16. Energía finita y portador electrónico conservativo

Contabilizar trabajo eléctrico, condensado, cuasipartículas, rigidez, fonones, escape y reservorios con la misma energía usada en la preparación. El calor reversible y la disipación son distintos. El portador electrónico es constitutivo, no una colisión microscópica recuperada; exigir soporte y conservación. Balance energético, estabilidad térmica, producción entrópica y consistencia DC son pruebas independientes. En $\rho = 0, L > 0$ el ajuste cancela la singularidad logarítmica; en $\rho = L = 0$ la curvatura es direccional y la convención homogénea sólo precondiciona.

Procedencia: Definición completa de G, derivadas y guardias: Principal, cierre de rigidez G y Auxiliar, p. 1. Clem–Kogan (2012), ecs. 7–14 y apéndice D; extensión anclada y diagnóstico independientes propios.

Electricidad, bordes y lectura

S17. Cuasineutralidad, sin modo de desequilibrio de carga

$$\mathbf{A} = 0, \qquad \alpha_{ij} = 0, \qquad h_T \text{ no resuelto}, \qquad \phi_i \text{ variable algebraica.}$$

El potencial satisface continuidad de corriente con conductancia normal fija y supercorriente del cierre. No se propagan carga capacitiva local, modo de desequilibrio de carga ni campo magnético dinámico. $\alpha_{ij} = 0$ no impone fase uniforme: la cinta DC porta gradiente de fase finito. El capacitor del circuito exterior sigue siendo un estado dinámico.

S18. Cortes superconductores y reservorios explícitos

Preparar el interior con amplitud uniforme y corriente longitudinal constante dentro del error discretizado, con fases de continuación equipotenciales. En el cierre heredado, la amplitud de los cortes se fija al DC y sus ocupaciones al baño; fases siguen el puerto eléctrico. Su calor y trabajo deben figurar en el balance. No tratar estos cortes como una predicción física de contactos metálicos de K20. Verificar distancia a depósito, longitud de dominio y ausencia de perturbaciones artificiales de borde.

Mantener malla Delaunay–Voronoi y observar convergencia del problema físico a corriente igual. Condiciones laterales de no flujo; el punto longitudinal de absorción permanece fijo. P30 (Parámetros, p. 6).

S19. Circuito completo y partición inductiva congelada

$$(R_b, L_b, C_c, R_l) = (10\ \text{k}\Omega, 1\ \mu\text{H}, 100\ \text{pF}, 50\ \Omega),$$
$$L_{k,\text{ext}} = 96\ \text{nH} + (L_{\text{act}} - L)\frac{\hbar}{2e}\left.\frac{dq_{\text{fis}}}{dI}\right|_{DC}.$$

Los cuatro primeros valores son supuestos heredados; K20 sólo informa aquí bias-T resistivo sin sus componentes. Los 96 nH son estimación del inductor añadido, distinta del tramo activo. La derivada es diferencial en el nuevo DC, la partición se calcula una vez y se congela durante el pulso. No incorporar una $L_k(t)$ lumped ni duplicar condensado resuelto. Cambiar $D, R_\square, I_{\text{DC}}$ o cierre obliga a recalcular el DC y esta partición. P25 (Parámetros, p. 5)–P28 (Parámetros, p. 5); K20, PDF 10–K20, PDF 11.

S20. Salida de carga sin transferencia instrumental

$$V_{\text{out}} = R_l(I_b - I_s), \qquad V_{\text{dev}} = \phi_L - \phi_R.$$

Son señales de puertos distintos. No se añaden filtro, ganancia, ruido, digitalización ni transferencia compleja del amplificador. Los anchos nominales 1.5 GHz del CITLF1 y 6 GHz del osciloscopio no identifican una función de transferencia del modelo; no confundirlos. Un registro determinista sin ensemble no es una IRF ni predice jitter FWHM. P29 (Parámetros, p. 5); K20, PDF 11–K20, PDF 12.

Procedencia: Circuito de tres estados y restricciones eléctricas del modelo propio; datos del montaje K20 conservados únicamente como referencia experimental.

Observación, cobertura numérica y trazabilidad

S21. Gatillo y ventana de observación declarados

Primer cruce positivo de $V_{\text{out}} - V_{\text{out},DC}$ por 0.1 mV; confirmar durante 0.5 ps sobre piso de histéresis $0.95V_{\text{th}}$. Integrar en 2D hasta cruce + 2 ps; relevo según S25–S32. Sin cruce confirmado a 100 ps, registrar censura, no una latencia inventada. Extraer desde estados aceptados e indicar interpolación. El hotbelt es diagnóstico espacial separado: componente conectada con $|\Delta| \leq 0.2|\Delta^{DC}|$ que une bordes. P35 (Parámetros, p. 6)–P37 (Parámetros, p. 6).

La ventana corta cambia sólo el horizonte de observación; no acortar constantes del circuito ni eliminar estados lentos. La latencia postcascada no es latencia óptica absoluta. Comparar 775/1550 bajo la misma regla y reloj; K20 usa desplazamiento del pico ajustado de IRF, por lo que la equivalencia entre ambos observables requiere justificación. K20, PDF 12.

S22. Modelo discretizado y cobertura espectral finita

El perfil nominal $\Lambda/E_u = 32$, $N_\xi = 54$, $N_{ph} = 96$, orden de transporte 48, $h = 5$ nm y $\Delta t_{\max} = 0.02$ ps es propuesta heredada de contraste. No acredita automáticamente el cierre nuevo ni el límite continuo. Refinar espectro, malla, dominio y tiempo sobre energía, corriente, señal y cruce. Recalcular el acoplamiento BCS con la misma cuadratura usada en energía/fuerza para conservar T_c. No compensar error de resolución mediante calibración física. Anderson acelera el mapa conjunto de gap/poblaciones/circuito sin cambiar el RHS. Una parada por resolución adaptativa insuficiente no es detección ni censura temporal. Los estados aceptados conservan soporte sin clipping; la limitación por disponibilidad debe conservar cada evento. El camino heredado restringe $I_b, I_s > 0$ y requiere fallo controlado si se invierte corriente, sin interpretarlo como ley física universal. P30 (Parámetros, p. 6)–P34 (Parámetros, p. 6).

S23. Conservación, estabilidad y reproducción son pruebas distintas

Antes de un transiente: DC nuevo, guardia térmica de rigidez, energía inicial conservada y puertos coherentes. Durante: soporte $0 \leq p \leq 1, n \geq 0$, finitud, conservación de eventos y balance del sistema completo. Después: convergencia de observables y comparación experimental identificable. Una prueba DC no valida calor finito; las guardias energéticas local/global no promueven validación física del espectro, entropía, rigidez o latencia.

Los parámetros elegidos aquí son hipótesis que preparan una campaña, no un ajuste ya realizado a 4.2 ps o al récord 2.6 ps. El valor experimental 4.2 ± 0.4 ps a 21.5 μA corresponde a latencia relativa 1550 menos 775 nm; los récords de jitter pertenecen a otros observables/casos. K20, PDF 5, K20, PDF 22.

S24. Identidad reproducible y preservación de resultados

Guardar hash de fuentes, cierre de rigidez, parámetros físicos y numéricos, cuadratura, malla, solver de depairing, DC, partición inductiva, depósito, gatillo y balance. No reanudar archivos históricos con otra energía o material. Datos pesados, cachés, logs y renders bajo scratch; conservar fuentes y resultados previos. Recursos según afinidad/cuotas actuales, máximo 90% compartido entre procesos e hilos, usuario `jdiaz`.

Fuentes primarias

Korzh et al., K20: artículo aceptado y suplemento, páginas PDF desde 1. Allmaras, A20: tesis, páginas impresas (PDF = impresa + 12). Vodolazov, V17: ecs. 3–4. Frasca et al.: ec. 5, Tabla I. Clem–Kogan (2012), depareo dirty y energía libre; BCS (1957); KWT (1978); BGK (1954). Referencias inspiran componentes; no validan por atribución el ensamblado efectivo propio.

Hipótesis del relevo completo 2D a 1D

S25. Dominio conservado; observación exterior limitada

Misma cinta interior de 300 nm antes y después del cambio. La energía que cruza los reservorios figura en el balance; su evolución fuera del dominio no se resuelve. El indicador de cortes no es cota rigurosa del error exterior. Conservación no demuestra suficiencia de longitud. P42 (Parámetros, p. 7), P48 (Parámetros, p. 7).

S26. Restricción espacial, no reemplazo constitutivo

Para $t > t_s$ se impone $\partial_y = 0$ en gap complejo, ocupaciones y potencial. Mismo funcional integrado sobre ancho y espesor: $V_j = W d_f \delta x_j$, caras $W d_f$. Se conservan energías nativas, colisiones, capacidad efectiva, rigidez, fases de cortes y circuito de tres estados. No se importa la cinética térmica hotbelt de Allmaras. Principal, P43 (Parámetros, p. 7).

S27. Condición inicial con memoria del evento

Se remapean d/d_{DC} complejo y poblaciones nativas. El circuito se copia exactamente. El exceso de energía respecto del DC de cada malla se iguala por una actividad escalar pequeña y acotada, sin clipping ni sustitución por FD/BE. Es reconciliación de discretización, no calor añadido durante la evolución. Si excede el margen, se rechaza el relevo. P45 (Parámetros, p. 7); Auxiliar.

S28. Ausencia resuelta de dinámica transversal

Error pequeño de reconstrucción del campo complejo, poblaciones y patrón de corriente total respecto de flujo longitudinal uniforme; ningún contorno válido con enrollamiento positivo o negativo. No basta vorticidad neta cero. En una región normal no se define fase: el gap usa coordenadas cartesianas. La reconstrucción mezcla error transversal y de remapeo. P46 (Parámetros, p. 7).

Procedencia: Modo transversal constante y volúmenes finitos propios. Antecedente geométrico: Allmaras (2020); Allmaras et al., sec. III.A. Diferentes condiciones iniciales, cierre cinético y circuito impiden identificar ambos modelos.

S29. Solapamiento independiente y reloj

t_c: cruce positivo confirmado durante 0.5 ps. La réplica 1D comienza en el primer estado aceptado que registra el cruce; su desfase, como máximo un paso 2D, queda registrado. Hasta $t_s = t_c + 2$ ps el resultado oficial es 2D. Comparación cada 0.1 ps, incluidos inicio y final. El estado oficial 1D se obtiene reproyectando el último 2D. Un fallo conserva datos y declara posible error dimensional. P44 (Parámetros, p. 7), P47 (Parámetros, p. 7).

S30. Indicador de truncamiento longitudinal

Se integra $|P_L|+|P_R|$ en puntos medios aceptados sin cancelación entre cortes. Normalización: $E_{\mathrm{ret}}+\int |I_s V_{\mathrm{dev}}|\,\mathrm{d}t$. Cociente máximo 0.02 en ambas fases. Margen práctico inicial, no propiedad universal de NbN ni prueba de exterior frío. P48 (Parámetros, p. 7).

S31. Aceleración con aceptación física

El 2D conserva punto medio implícito y guardias. En 1D se compara un paso completo con dos medios pasos y se acepta la segunda solución sólo si pasan error escalado y balances independientes. No se suprimen estados lentos ni se fuerza equilibrio. Las celdas de borde inválidas se reconstruyen por intersección convexa de Voronoi, sin cambiar sitios ni triangulación. Se conservan capacidad y rigidez positivas, soporte de Pauli/Bose, tolerancia no lineal y prohibición vigente de inversión de corriente. P49 (Parámetros, p. 7).

S32. Alcance temporal y validación pendiente

15 ns es tiempo final solicitado, separado del techo de 100 ps sin detección. No certifica reset: el circuito puede requerir más tiempo y el dominio fallar antes. Dos ps de concordancia no demuestran estabilidad de todos los modos transversales durante 15 ns; su ausencia posterior es hipótesis explícita. Pruebas cortas verifican operadores, proyección, reinicio y balance. La campaña física debe validar admisibilidad. El cambio no valida por sí mismo jitter ni latencia experimental. P44 (Parámetros, p. 7), P46 (Parámetros, p. 7)–P49 (Parámetros, p. 7).

Procedencia: Reset y realimentación electro-térmica: Annunziata et al. (2010). El cierre efectivo previo y sus límites siguen vigentes: Vodolazov (2017) es referencia, no identificación con una teoría exacta.